

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Efes Nexus — платформа управления промо-активностями

Вариант 2 · Размещение в облаке РК или на закупаемом сервере
(собственного сервера нет)

Параметр	Значение
Заказчик	Efes Kazakhstan, отдел продаж
Исполнитель	[ФИО / ИП «_____»]
Предмет	Разработка и внедрение веб-системы управления промо-активностями и компенсациями (Efes Nexus)
Стоимость разработки	8 000 000 ₸ (фиксированная, без НДС)
Срок реализации	18 недель (MVP — через 11 недель)
Вариант размещения	Аренда облачного сервера в дата-центре РК (вариант А — без GPU) либо аренда/закупка GPU-сервера для локальной LLM (варианты В1/В2)
Дата предложения	12 июня 2026 г.
Срок действия	30 календарных дней

1. Резюме предложения

Предлагается разработка и внедрение системы **Efes Nexus** — единой веб-платформы управления промо-активностями отдела продаж, которая заменяет ручную работу в разрозненных Excel-файлах и переписку в Outlook сквозными цифровыми процессами, автоматическими уведомлениями партнёров и AI-проверкой запросов на компенсации.

Контекст и масштаб (по данным бизнес-кейса):

- за 2025 год заведено 10 112 промо-активностей (рост ×4,6 к 2024 году);
- 33 партнёра, 105 SKU, 5 410 торговых точек (план 2026);
- база компенсаций по промо — ₹2,41 млрд в 2025 году (+69% к 2024);
- 8 из 13 шагов жизненного цикла промо переводятся в автоматический режим.

Ожидаемый эффект (реалистичный сценарий финансовой модели):

- **≈ ₹19 млн/год** совокупного эффекта: ₹16,8 млн/год экономии фонда рабочего времени (245 ч/мес ≈ 1,75 ставки) + ≈ ₹1,7 млн/год снятого риска прямых потерь;
- срок обработки запроса партнёра: с 3–5 дней до менее 1 дня;
- **окупаемость ≈ 13 месяцев; NPV за 3 года ≈ ₹15 млн; отношение выгод к затратам ≈ 1,9.**

Стоимость разработки 8 000 000 ₹ выше уровня ₹5 млн, изначально заложенного в финансовую модель бизнес-кейса (в объём добавлен контур сверки с 1С для Trade-маркетинга). С учётом этого расчётная окупаемость сдвигается с ~10 до ~13 месяцев; NPV за 3 года ≈ ₹15 млн — проект сохраняет высокую экономическую эффективность.

2. Объём поставки (что входит в систему)

2.1. Функциональные модули

Модуль	Назначение
Главная (дашборд)	Сводка по активным промо, заявкам, статусам закрытия месяца, ключевые показатели и лента активности
Промо-активности	Единый реестр промо двух типов: N+1 (за каждые N литров — 1 литр в подарок, On-trade и Off-trade) и N+KZT (денежная компенсация на объём, Off-trade). Мастер создания, статусная модель, авто-присвоение кодов PR-#####, история изменений
Заявки партнёров	Приём «Запросов» партнёров на компенсации, автоматический расчёт $\sum(\text{литры} \times \text{цена периода})$, AI-верификация, очередь подтверждения и передача в Контроллинг
Сверка с 1С	Рабочее место Trade-маркетинга: автоматическая сверка промо и компенсаций с данными 1С (контрагенты, остатки на складах, взаиморасчёты), очередь расхождений с подтверждением или возвратом на исправление, журнал решений
Партнёры	Справочник партнёров с SAP-кодами, каналами (On-trade / Off-trade), торговыми точками и контактами для рассылок
Продукты	Справочник SKU с ценами по периодам и привязкой к промо
Отчёты	Отчётность по промо, компенсациям, партнёрам и SKU; экспорт в Excel

Модуль	Назначение
Настройки	Пользователи и роли (RBAC), шаблоны писем, параметры процессов, журнал аудита

2.2. Автоматизируемые бизнес-процессы (BPMN)

- **Процесс 01 — создание промо-активности:** параметры от Trade-маркетинга / On-trade → проверка наличия продукта → автосверка с данными 1С (контрагенты, остатки) и подтверждение Trade-маркетингом → авто-код PR-##### → формирование Excel для Raporama → авто-уведомление каждого партнёра письмом.
- **Процесс 02 — изменение промо-активности:** изменение квоты, периода, продуктов или точек → обновление файлов → синхронизация и уведомление партнёров.
- **Процесс 03 — закрытие месяца и расчёт:** «Запрос» партнёра → автоматический расчёт компенсации → AI-проверка соответствия данным системы и Raporama → сверка сумм с взаиморасчётами 1С и подтверждение Trade-маркетингом → сводный файл для Контроллинга.

Сквозные возможности: автоматические e-mail-уведомления по шаблонам, полный журнал аудита действий, разграничение прав по ролям (Trade-маркетинг, On-trade, CRM-специалист, Контроллинг, администратор), интерфейс RU/EN, светлая и тёмная темы — в соответствии с согласованным интерактивным прототипом.

2.3. Интеграции

- Raporama (CRM): обмен через структурированные Excel-файлы — система формирует файлы для загрузки и принимает выгрузки для сверки (у Raporama нет публичного API; прямая интеграция — опция будущих фаз);
- 1С: загрузка справочника контрагентов, остатков и взаиморасчётов для контрольной сверки — через регламентные выгрузки (Excel/CSV) или HTTP-сервис/OData 1С; конкретный механизм и регулярность фиксируются на этапе бизнес-анализа;
- корпоративная почта: отправка уведомлений через SMTP-релей или Microsoft Graph API (Exchange Online);
- AI-провайдер для верификации запросов (вариант зависит от выбранной конфигурации — см. раздел «Инфраструктура»).

2.4. Вне объёма поставки

- цикл компенсаций операторов и техников (исключён из охвата, как и в финансовой модели);
- прямое API-подключение к Raporama и SAP;
- мобильное приложение (веб-интерфейс адаптивен и работает на планшетах).

3. Архитектура и технологии

Слой	Технологии
Frontend	React + TypeScript (Vite), дизайн-система по утверждённому прототипу, RU/EN, светлая/тёмная темы
Backend	Python (FastAPI), REST API, PostgreSQL 16, Redis (очереди задач и кэш), фоновые задания для рассылок и расчётов

Слой	Технологии
Отчётность	Серверная генерация Excel (openruхl), экспорт по шаблонам Заказчика
AI-верификация	Абстрагированный AI-слой: облачный API (Azure OpenAI в корпоративном тенанте / Anthropic Claude) или локальная LLM (Qwen3 14B/32B, vLLM) — выбор конфигурации не требует переделки системы
DevOps	Docker Compose, Nginx + TLS, CI/CD (GitLab/GitHub), мониторинг и алерты (Grafana / Uptime Kuma), ежедневные резервные копии с офсайт-хранением
Безопасность	RBAC, журнал аудита, шифрование при передаче (TLS) и резервных копий, опционально SSO через корпоративный Active Directory; псевдонимизация данных перед обращением к внешнему AI; размещение данных в Республике Казахстан

Архитектура рассчитана с запасом: до 50 000 промо-активностей в год и сотни одновременных пользователей — рост объёмов ×4,6, зафиксированный в 2025 году, не потребует переработки системы.

4. План реализации

Работы выполняются одним исполнителем, совмещающим роли **бизнес-аналитика, backend-разработчика, frontend-разработчика и DevOps-инженера**. Это исключает потери на коммуникацию между подрядчиками и обеспечивает единую ответственность за результат. Общая длительность — 18 недель, MVP передаётся в опытную эксплуатацию на 11-й неделе.

4.1. Этапы, сроки и результаты

№	Этап	Недели	Содержание и результат	Часы
0	Бизнес-анализ и проектирование	1–3	Интервью с отделом продаж, Trade-маркетингом, CRM-специалистом и Контроллингом; детализация BPMN трёх процессов (включая шаги сверки с 1С); модель данных; спецификация Excel-форматов Rapogama, форматов обмена с 1С и шаблонов писем; ТЗ и критерии приёмки; согласование прототипа интерфейса	90
1	DevOps: фундамент	2–3	Окружения dev/test, репозиторий, CI/CD, базовый мониторинг, схема резервного копирования	25
2	Backend: ядро системы	3–9	Справочники (партнёры, точки, SKU, цены); реестр промо N+1 / N+KZT со статусной моделью и кодами PR-#####; RBAC и аудит; импорт/экспорт Excel; e-mail-сервис с шаблонами; API для фронтенда	230
3	Frontend	6–12	Все 8 модулей по прототипу: дашборд, промо, заявки, сверка с 1С, партнёры, продукты, отчёты, настройки; RU/EN; светлая/тёмная темы	170

№	Этап	Недели	Содержание и результат	Часы
—	Веха: MVP (конец 11-й недели)	11	Сквозной процесс «Создание промо» + уведомления партнёров на реальных данных; начало опытной эксплуатации	—
4	Интеграция с 1С и контур проверки Trade-маркетинга	9–12	Загрузка данных 1С (контрагенты, остатки, взаиморасчёты); движок автосверки промо и компенсаций; очередь расхождений и рабочее место подтверждения для Trade-маркетинга; журнал решений	80
5	Бизнес-аналитика и отчётность	12–13	Дашборд руководителя; отчёты по промо, компенсациям, партнёрам, SKU; отчёт по результатам сверок с 1С; экспорт в Excel; метрики экономии для контроля эффекта	65
6	AI-модуль верификации	12–14	Разбор файлов «Запросов» партнёров; сверка с данными системы и выгрузками Rapogama; отчёт о расхождениях с уровнем уверенности; очередь подтверждения (human-in-the-loop)	60
7	DevOps: продакшн	15–16	Создание и настройка продакшн-среды «под ключ» в облаке РК (или на закупленном сервере): Docker, TLS, мониторинг, резервное копирование с офсайт-хранением, нагрузочная проверка; при вариантах B1/B2 — развёртывание LLM-контура	30
8	Тестирование, UAT и запуск	16–18	Регрессионное тестирование; приёмочные испытания с пользователями (включая сценарии сверки с 1С); 2 обучающие сессии; руководства пользователя и администратора; запуск в промышленную эксплуатацию	70
	Итого	18 нед.	Система в промышленной эксплуатации	820

4.2. Покрытие направлений работ

- **Бизнес-анализ:** этап 0 + сопровождение изменений требований на всех этапах; финальные BPMN-схемы и ТЗ остаются у Заказчика.
- **Backend:** этапы 2, 4, 5, 6 — ядро, расчёты компенсаций, сверка с 1С, отчётность, AI-интеграция.
- **Frontend:** этап 3 — интерфейс полностью соответствует согласованному прототипу, включая рабочее место сверки с 1С.
- **DevOps:** этапы 1 и 7 — CI/CD, окружения, мониторинг, резервное копирование, продакшн-развёртывание.

4.3. Участие Заказчика

- владелец продукта от отдела продаж — приоритизация и приёмка (2–3 часа в неделю);

- Trade-маркетинг — согласование регламента сверки с 1С и участие в проверке расхождений на UAT;
- ИТ/бухгалтерия — согласование формата и регулярности выгрузок из 1С (или доступа к HTTP-сервису/OData);
- CRM-специалист — консультации по Panorama и участие в UAT;
- договор с облачным провайдером РК (или закупка сервера) — оформляется на Заказчика, настройку выполняет Исполнитель; доступ к корпоративной почте (SMTP/Graph);
- предоставление исторических Excel-файлов и примеров «Запросов» партнёров для миграции и тестов.

5. Инфраструктура: аренда или закупка (собственного сервера нет)

Поскольку собственная серверная инфраструктура у Заказчика отсутствует, предлагаются три конфигурации размещения. Во всех случаях данные размещаются в Республике Казахстан (соответствие требованиям локализации данных), а среда настраивается Исполнителем «под ключ» в рамках этапов DevOps.

5.1. Вариант А (рекомендуемый): облачный сервер в РК без GPU

Аренда виртуального сервера в казахстанском дата-центре (PS.KZ, Kazteleport, QazCloud или аналог):

Позиция	Ориентировочная стоимость
Продакшн: 8 vCPU, 32 GB RAM, 300 GB NVMe, резервные копии	90 000 – 130 000 ₸/мес
Тестовый стенд: 4 vCPU, 8 GB RAM (можно отключить после запуска)	25 000 – 40 000 ₸/мес
AI-верификация через облачный API (Azure OpenAI в корпоративном тенанте Microsoft / Anthropic), ~30–100 проверок в месяц	10 000 – 35 000 ₸/мес
Итого после запуска (без тестового стенда)	≈ 100 000 – 165 000 ₸/мес

Про Copilot. Лицензии Microsoft 365 Copilot, уже используемые в компании, — это ассистент для сотрудников; программного API для встраивания в систему они не дают. Для AI-верификации используется Azure OpenAI Service в корпоративном тенанте Microsoft — он покрывается той же политикой безопасности данных, что и Copilot (данные не используются для обучения моделей), — либо Anthropic API. Перед отправкой во внешний AI данные псевдонимизируются: передаются только коды, объёмы и суммы, без названий партнёров и персональных данных.

5.2. Вариант В1: аренда GPU-сервера (локальная LLM в облаке)

Позиция	Ориентировочная стоимость
GPU-сервер (класс RTX 4090 24 GB) + приложение на нём же	250 000 – 400 000 ₸/мес
Работы: развёртывание LLM-контура (vLLM, подбор модели, промпты) — 40 ч	340 000 ₸ разово

Позиция	Ориентировочная стоимость
AI-API	0 Т/мес

При текущем объёме AI-задач аренда GPU экономически не оправдана (дороже API в 10–20 раз), но возможна, если требуется полная изоляция данных без капитальных затрат.

5.3. Вариант В2: закупка собственного сервера с GPU

Позиция	Ориентировочная стоимость
Сервер: 16 ядер CPU, 64–128 GB RAM, 2 × 2 TB NVMe, NVIDIA RTX 4090 24 GB, ИБП	3 200 000 – 3 800 000 Т разово
Размещение: серверная Заказчика или колокация в дата-центре РК	0 – 45 000 Т/мес
Работы: развёртывание LLM-контура — 40 ч	340 000 Т разово
Хостинг приложения и AI-API	0 Т/мес (всё на собственном сервере)

Цены на оборудование и аренду ориентировочные (рынок РК, июнь 2026) и уточняются на момент заключения договора. Закупка оборудования оформляется отдельным счётом по фактическим ценам поставщика.

5.4. Рекомендация

Начать с варианта А: облачный сервер в РК запускается за 1 день, не требует капитальных затрат и обслуживания «железа», а AI-задачи при текущих объёмах закрываются корпоративным облачным API. AI-слой системы абстрагирован: если объёмы AI-задач вырастут или политика ИБ ужесточится, переход на вариант В1/В2 выполняется без переделки системы. Вариант В2 целесообразен, если компания планирует расширять AI-задачи (прогнозирование, ассистенты) и готова к капитальным затратам — за 3 года он дешевле аренды В1.

6. Стоимость

6.1. Разработка системы (одинакова для всех вариантов)

№	Этап работ	Часы	Стоимость, Т
1	Бизнес-анализ и проектирование (ТЗ, BPMN с шагами сверки 1С, модель данных, спецификации интеграций)	90	900 000
2	Backend-разработка (ядро, реестр промо, расчёты компенсаций, уведомления, RBAC, аудит)	230	2 300 000
3	Frontend-разработка (8 модулей, RU/EN, темы оформления)	170	1 700 000
4	Интеграция с 1С: загрузка данных, движок автосверки, рабочее место проверки Trade-маркетинга	80	800 000
5	Бизнес-аналитика и отчётность (дашборд, отчёты, экспорт Excel)	65	650 000

№	Этап работ	Часы	Стоимость, ₹
6	AI-модуль верификации запросов партнёров	60	600 000
7	DevOps (CI/CD, окружения, мониторинг, резервное копирование, продакшн)	55	550 000
8	Тестирование, UAT, обучение, документация, запуск	70	700 000
	Итого по ставке 10 000 ₹/час	820	8 200 000
	Фиксированная стоимость разработки (округление в пользу Заказчика)		8 000 000

Все цены указаны без НДС. Стоимость фиксированная: объём работ по разделам 2 и 4 не пересчитывается в большую сторону при неизменных требованиях. Оборудование и аренда инфраструктуры оплачиваются Заказчиком отдельно по фактическим ценам.

6.2. Итоговые конфигурации

Конфигурация	Разовые затраты	Ежемесячные затраты	Комментарий
А: облако РК без GPU, AI через облачный API	8 000 000 ₹	≈ 100 000 – 165 000 ₹ (хостинг + AI)	Рекомендуется
В1: аренда GPU-сервера, локальная LLM	8 340 000 ₹: разработка 8 000 000 + LLM-контур 340 000	≈ 280 000 – 440 000 ₹ (GPU-сервер)	Полная изоляция данных без капзатрат
В2: закупка сервера с GPU, локальная LLM	11 540 000 – 12 140 000 ₹: разработка 8 000 000 + LLM-контур 340 000 + сервер 3 200 000 – 3 800 000	0 – 45 000 ₹ (колокация)	Дешевле В1 на горизонте 3 лет; задел под будущие AI-задачи

Техническая поддержка после гарантийного периода — по желанию (раздел 8). Тестовый стенд (25 000 – 40 000 ₹/мес) нужен только на время активной разработки и приёмки.

7. График платежей

Оплата привязана к проверяемым результатам этапов (от фиксированной стоимости разработки 8 000 000 ₹):

Доля	Условие платежа	Срок	Сумма, ₹
30%	Аванс при подписании договора	Неделя 1	2 400 000
30%	Передача MVP в опытную эксплуатацию (процесс «Создание промо» + уведомления)	Неделя 11	2 400 000
30%	Завершение приёмочных испытаний (UAT)	Неделя 17	2 400 000
10%	Запуск в промышленную эксплуатацию	Неделя 18	800 000

Оборудование (при выборе GPU-конфигураций) и аренда инфраструктуры оплачиваются отдельными счетами по фактическим ценам поставщиков.

8. Гарантия и поддержка

- **Гарантийный период — 3 месяца** с момента запуска: бесплатное исправление дефектов, выявленных в промышленной эксплуатации.
- Исходный код, документация и права использования системы передаются Заказчику в полном объеме.

Пакеты постгарантийной поддержки (по желанию):

Пакет	Состав	Стоимость
Базовый	До 20 часов в месяц: исправления, консультации, обновления зависимостей, контроль резервных копий; режим 8×5	170 000 Т/мес
Расширенный	До 40 часов в месяц: всё из «Базового» + развитие функциональности по заявкам, оптимизация, отчёты по запросу	320 000 Т/мес

Для справки: финансовая модель бизнес-кейса закладывает операционные расходы (хостинг, AI, поддержка) ≈ 76 млн/год — предложенные пакеты укладываются в этот уровень.

9. Ключевые риски и их снятие

Риск	Как снимается
У Panorama нет публичного API	Обмен структурированными Excel-файлами: система формирует файлы для загрузки CRM-специалистом и сверяет выгрузки; формат фиксируется на этапе бизнес-анализа
Формат обмена с 1С зависит от конфигурации Заказчика	На этапе бизнес-анализа фиксируется механизм: регламентные выгрузки (Excel/CSV) или HTTP-сервис/OData 1С; автосверка устойчива к неполным данным — все расхождения попадают в очередь проверки Trade-маркетинга, а не блокируют процесс
Доставляемость писем партнёрам	Отправка через корпоративный SMTP/Exchange (Graph API) с настройкой SPF/DKIM; статусы доставки фиксируются в системе
Качество AI-верификации	AI работает в режиме рекомендаций (human-in-the-loop): расхождения подтверждает сотрудник; точность измеряется на исторических данных до запуска
Рост объёмов (×4,6 за год)	Архитектура рассчитана до 50 000 промо/год; нагрузочное тестирование входит в этап продакшн-развёртывания
Занятость ключевых пользователей	Участие Заказчика — 2–3 часа в неделю; обучение и документация снижают зависимость от конкретных сотрудников

10. Следующие шаги

- Согласование варианта размещения и конфигурации AI (раздел 5–6).
- Подписание договора и оплата аванса — старт работ в течение 5 рабочих дней.
- Установочная встреча с отделом продаж, CRM-специалистом и Контроллингом — в первую неделю.

Предложение действительно 30 календарных дней с даты, указанной на титульном листе.

Исполнитель: _____ / _____ /

Дата: « ____ » _____ 2026 г.